

Elfter Abschnitt.

Die Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung.

§. 85.

Ternäre Formen und algebraische Curven.

Um im weiteren Verlauf unserer Darstellung dem Leser einige von den mannigfaltigen und interessanten Anwendungen der Algebra auf geometrische Probleme vorführen zu können, ohne ihn auf andere Hilfsmittel zu verweisen, sollen hier die nothwendigen geometrischen Grundlagen für diese Anwendungen in der Kürze abgeleitet werden. Wir beschränken uns dabei auf die Geometrie der Ebene und lassen auch da Alles bei Seite, was für unsere Anwendungen nicht direct erforderlich ist ¹⁾.

Wir wenden die homogenen Dreieckscoordinaten an, die dadurch erklärt sind, dass die Lage eines Punktes x durch seine Abstände von den drei Seiten des Coordinatendreiecks, in drei beliebigen Maasseinheiten gemessen (oder mit drei beliebigen constanten Factoren multiplicirt), bestimmt sind. Diese drei Grössen heissen die Coordinaten des Punktes x , und werden meist mit x_1, x_2, x_3 oder mit y_1, y_2, y_3 etc. bezeichnet.

Zwischen diesen drei Coordinaten des Punktes x besteht eine lineare, nicht homogene Relation, die man erhält, wenn man den Flächeninhalt des Coordinatendreiecks $(1, 2, 3)$ gleich der Summe der Inhalte der drei Dreiecke $(x, 2, 3)$, $(x, 3, 1)$, $(x, 1, 2)$ setzt. Eine Coordinate und also auch der Ausdruck für den Flächeninhalt des entsprechenden der drei letztgenannten Drei-

¹⁾ Ausführlicheres findet man in den Lehrbüchern der analytischen Geometrie, unter denen das Werk von George Salmon, „Higher plane curves“, deutsch von Fiedler, hervorzuheben ist.

ecke ändern ihr Vorzeichen, so oft der Punkt x durch eine Seite des Coordinatendreiecks hindurchgeht.

Mit Hülfe dieser nicht homogenen Relation kann die Einheit linear und homogen durch x_1, x_2, x_3 dargestellt und dadurch jede nicht homogene Function in eine homogene verwandelt werden.

Die Coordinaten x_1, x_2, x_3 sind nach diesen Bestimmungen zunächst nicht unabhängige Variable, sondern an die erwähnte Relation gebunden. Wir erweitern ihre Bedeutung aber jetzt so, dass wir sie als unabhängige Variable betrachten können, wenn wir festsetzen, dass wir sie nur in homogenen Formen oder Gleichungen benutzen wollen, und dass nicht x_1, x_2, x_3 selbst, sondern nur die Verhältnisse $x_1 : x_2 : x_3$ die Lage des Punktes x bestimmen sollen. Dann können wir von der erwähnten Relation zwischen den x_1, x_2, x_3 ganz absehen, und die x_1, x_2, x_3 als unabhängige Variable betrachten, für die nur die einzige Werthcombination $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ ausgeschlossen ist. Die Werthe $h x_1, h x_2, h x_3$ bestimmen dann für jedes von Null verschiedene h einen und denselben Punkt x . Genau gesagt, sind dann die Coordinaten x_1, x_2, x_3 des Punktes x nicht die oben beschriebenen Abstände von den Coordinatenaxen selbst, sondern irgend welche Grössen, die mit diesen Abständen proportional sind.

Jede lineare Substitution

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_1^{(1)} y_1 + \alpha_1^{(2)} y_2 + \alpha_1^{(3)} y_3 \\ (1) \quad x_2 &= \alpha_2^{(1)} y_1 + \alpha_2^{(2)} y_2 + \alpha_2^{(3)} y_3 \\ x_3 &= \alpha_3^{(1)} y_1 + \alpha_3^{(2)} y_2 + \alpha_3^{(3)} y_3, \end{aligned}$$

deren Determinante

$$(2) \quad r = \Sigma \pm \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(3)}$$

von Null verschieden ist, kann in doppelter Weise geometrisch gedeutet werden, einmal als eine Abbildung, indem wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten zweier Punkte x, y in demselben Coordinatensysteme ansehen, so dass jedem Punkte y ein Punkt x entspricht und umgekehrt, sodann auch als Coordinatentransformation, wenn wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten eines und desselben Punktes, bezogen auf zwei verschiedene Coordinatensysteme, betrachten. Für die nächsten Betrachtungen werden wir an der letzteren Interpretation festhalten.

Irgend eine ternäre Form n^{ten} Grades $f(x_1, x_2, x_3)$ stellt, gleich Null gesetzt, eine Curve n^{ter} Ordnung dar, die mit einer geraden Linie n Schnittpunkte hat. Diese Curve bezeichnen wir kurz als die Curve f .

Durch die Substitution (1) geht f in eine andere Form desselben Grades in den Variablen y_1, y_2, y_3 über:

$$(3) \quad f(x_1, x_2, x_3) = \varphi(y_1, y_2, y_3),$$

und $\varphi = 0$ stellt dieselbe Curve dar, wie $f = 0$, bezogen auf das Coordinatensystem y_1, y_2, y_3 .

Bilden wir die Ableitungen der Identität (3) nach den Variablen y_1, y_2, y_3 , so folgt mit Rücksicht auf (1):

$$(4) \quad \begin{aligned} \varphi'(y_1) &= \alpha_1^{(1)} f'(x_1) + \alpha_2^{(1)} f'(x_2) + \alpha_3^{(1)} f'(x_3) \\ \varphi'(y_2) &= \alpha_1^{(2)} f'(x_1) + \alpha_2^{(2)} f'(x_2) + \alpha_3^{(2)} f'(x_3) \\ \varphi'(y_3) &= \alpha_1^{(3)} f'(x_1) + \alpha_2^{(3)} f'(x_2) + \alpha_3^{(3)} f'(x_3). \end{aligned}$$

§. 86.

Singuläre Punkte. Wendepunkte. Doppeltangenten.

Wenn für einen Punkt x die drei Gleichungen

$$(1) \quad f'(x_1) = 0, \quad f'(x_2) = 0, \quad f'(x_3) = 0$$

zugleich erfüllt sind, so liegt nach dem Euler'schen Theorem

$$(2) \quad nf = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) + x_3 f'(x_3)$$

(Bd. I, §. 17) dieser Punkt auf der Curve f . Die Gleichungen §. 85, (4) zeigen, dass in demselben Punkte auch $\varphi'(y_1), \varphi'(y_2), \varphi'(y_3)$ verschwinden müssen, dass also die durch die Gleichungen (1) charakterisirte Eigenschaft eines Punktes bei linearer Transformation erhalten bleibt, also, wie wir uns auch ausdrücken, zu den invarianten Eigenschaften gehört.

Nicht auf jeder Curve n^{ter} Ordnung kommen Punkte vor, die den Bedingungen (1) genügen, wie z. B. die Annahme $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^n + x_2^n + x_3^n$ zeigt. Es wird vielmehr, wenn auch nur ein solcher Punkt existiren soll, eine Gleichung zwischen den Coëfficienten von f erfüllt sein müssen, die man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 aus den drei Gleichungen (1) erhält (Bd. I, §. 50). Man kann diese Relation in der Form darstellen, dass eine gewisse ganze rationale und homogene Function der sämtlichen Coëfficienten von f gleich Null sein muss, und diese Function

heisst die Discriminante von f . Sie ist durch diese Definition nur bis auf einen numerischen Factor bestimmt, und kann bis jetzt nur in den einfachsten Fällen berechnet werden.

Die Punkte der Curve f , deren Coordinaten den Bedingungen (1) genügen, heissen singuläre Punkte.

Man kann auch die Frage aufwerfen, unter welcher Bedingung es möglich ist, dass auf einer Curve unendlich viele singuläre Punkte vorkommen. Damit dies eintritt, muss zunächst das Eliminationsresultat von einer der Unbekannten, etwa von x_3 , aus den zwei Gleichungen $f'(x_1) = 0$, $f'(x_2) = 0$ identisch verschwinden, d. h. die beiden Functionen $f'(x_1)$ und $f'(x_2)$ müssen, als Functionen von x_3 betrachtet, einen gemeinschaftlichen Theiler haben, und nach Bd. I, §. 51 müssen sie daher auch einen (nicht constanten) gemeinsamen Theiler im Gebiete der Formen x_1, x_2, x_3 haben. Dieser Theiler muss dann wieder, wie aus denselben Erwägungen hervorgeht, einen gemeinschaftlichen Theiler mit f , oder, was dasselbe ist, mit $f'(x_3)$ haben, und es ergibt sich also, dass nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorhanden sein können, wenn die vier Formen $f, f'(x_1), f'(x_2), f'(x_3)$ einen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es sei nun u ein solcher gemeinschaftlicher Theiler, den wir als irreducibel voraussetzen.

Wir setzen

$$f(x_1, x_2, x_3) = uv$$

$$f'(x_1) = u \frac{\partial v}{\partial x_1} + v \frac{\partial u}{\partial x_1}$$

$$f'(x_2) = u \frac{\partial v}{\partial x_2} + v \frac{\partial u}{\partial x_2}$$

$$f'(x_3) = u \frac{\partial v}{\partial x_3} + v \frac{\partial u}{\partial x_3},$$

und diese Gleichungen zeigen, da u irreducibel ist und daher

$$u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \frac{\partial u}{\partial x_3}$$

keinen gemeinschaftlichen Theiler haben können, dass v durch u theilbar sein muss; d. h. es können nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorkommen, wenn $f(x_1, x_2, x_3)$ einen quadratischen Theiler hat. In diesem Falle sagen wir, dass die Curve f einen doppelt zählenden Bestandtheil enthält.

Um die geometrische Bedeutung der singulären Punkte zu erkennen, denken wir uns die Function f nach Potenzen der einen Variablen x_3 geordnet:

$$(2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_3^n f_0 + x_3^{n-1} f_1 + x_3^{n-2} f_2 + \dots,$$

worin $f_0, f_1, f_2, \dots$ binäre Formen der Variablen x_1, x_2 sind, deren Grad durch den Index angegeben ist, so dass f_0 eine Constante, f_1 eine lineare, f_2 eine quadratische Form ist u. s. f.

Wenn nun ein singulärer Punkt vorhanden ist, so können wir wegen der Invarianz dieser Eigenschaft annehmen, dass dieser Punkt in die Ecke $x_1 = 0, x_2 = 0$ des Coordinatendreiecks, die wir mit ξ_3 bezeichnen wollen, falle. Dann müssen f_0 und f_1 verschwinden, und wenn wir dann $x_1 = 0$ setzen, so erhält die Gleichung $f = 0$ den Factor x_2^2 . Dies besagt, dass zwei der Schnittpunkte der Linie $x_1 = 0$ in dem singulären Punkte zusammenfallen. Die Linie $x_2 = 0$ kann aber jede durch den singulären Punkt hindurchgehende Gerade sein, und so folgt, dass der singuläre Punkt die Eigenschaft hat, dass jede durch ihn hindurchgehende Gerade die Curve dort in zwei zusammenfallenden Punkten schneidet.

Aus diesem Grunde nennt man die singulären Punkte auch Doppelpunkte; womit aber nicht ausgeschlossen ist, dass auch mehr als zwei Schnittpunkte zusammenfallen können, wodurch die höheren Singularitäten entstehen.

An die Form der Gleichung (2) knüpfen wir noch einige in der Folge wichtige einfache Betrachtungen.

Wenn der Punkt ξ_3 auf der Curve f liegt, aber kein singulärer Punkt ist, so muss die Constante f_0 verschwinden und $f_1 = 0$ ist die Gleichung der Tangente der Curve in diesem Punkte. Nehmen wir diese Tangente für die Linie $x_1 = 0$, so lautet die Gleichung der Curve, wenn wir einen constanten Factor gleich 1 annehmen:

$$(3) \quad f = x_3^{n-1} x_1 + x_3^{n-2} f_2 + \dots = 0.$$

Wenn die quadratische Form f_2 durch x_1 theilbar ist, so erhält die Gleichung (3) für $x_1 = 0$ den Factor x_2^3 und der Punkt ξ_3 zählt als dreifacher Schnittpunkt von $x_1 = 0$ mit der Curve. Ein solcher Punkt heisst ein Wendepunkt oder Inflexionspunkt der Curve f , und $x_1 = 0$ heisst die Wendetangente. Die Wendepunkte gehören nicht zu den singulären Punkten.

Ist der Punkt ξ_3 ein Wendepunkt und $x_1 = 0$ die Wendetangente, so hat f die Gestalt

$$(4) \quad f = x_1 \varphi + x_2^3 \psi,$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$, ψ eine Form $(n-3)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Umgekehrt ist, wenn f diese Form hat, der Punkt ξ_3 ein Wendepunkt, und $x_1 = 0$ die Wendetangente.

Eine gerade Linie, die die Curve f in zwei getrennten Punkten berührt, heisst eine Doppeltangente. Nehmen wir eine solche Doppeltangente zur Linie $x_3 = 0$ und die Berührungspunkte als die auf $x_3 = 0$ gelegenen Ecken des Coordinatendreiecks, so muss, wenn $x_3 = 0$ in $f = 0$ eingesetzt wird, eine Gleichung entstehen, die sowohl x_1 als x_2 zum quadratischen Factor hat. Die Function f muss also die Gestalt haben:

$$(4) \quad f = x_3 \varphi + x_1^2 x_2^2 \psi,$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades, ψ eine Form $(n-4)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Etwas allgemeiner können wir auch sagen: Wenn $x_3 = 0$ eine Doppeltangente ist, so kann f so dargestellt werden:

$$(5) \quad f = x_3 \varphi + \chi^2 \psi,$$

worin $\chi = 0$ die Gleichung eines Kegelschnittes ist. Die Berührungspunkte der Doppeltangente sind die Schnittpunkte von $x_3 = 0$ und $\chi = 0$.

§. 87.

Fundamentale Covarianten einer ternären Form.

Im §. 60 des ersten Bandes haben wir den Begriff der Invarianten und Covarianten einer Form kennen gelernt. Auch in der Geometrie spielen diese Formen eine grosse Rolle.

Wenn durch die lineare Substitution §. 85, (1) die ternäre Form $f(x_1, x_2, x_3)$, die wir abgekürzt auch mit $f(x)$ bezeichnen, in $\varphi(y)$ übergeht, und wenn wir mit a die Coefficienten von f , mit b die Coefficienten von φ und mit r die Substitutionsdeterminante bezeichnen, so heisst eine Form $\Phi(x, a)$, die sowohl in Bezug auf die x wie in Bezug auf die a homogen ist, eine Covariante von $f(x)$, wenn sie der Bedingung

$$(1) \quad \Phi(y, b) = r^\lambda \Phi(x, a)$$

genügt. Wenn insbesondere die Form von den Variablen x unabhängig und nur von den Coëfficienten a abhängig ist, so wird sie zur Invariante. Der Exponent λ , der das Gewicht der Covariante heisst, ist eine ganze Zahl.

Wir haben im Bd. I, §. 59 eine bei allen Formen, deren Grad grösser als 1 ist, vorhandene Covariante vom Gewicht 2 kennen gelernt, nämlich die Hesse'sche Determinante:

$$(2) \quad H(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) \end{vmatrix}.$$

Ausser dieser Covariante H wollen wir noch zwei andere allgemeine Covarianten betrachten, die bei allen ternären Formen von höherem als dem 2^{ten} Grade existiren, und die sich leicht auch für Formen von beliebig vielen Variablen verallgemeinern lassen. Die erste dieser Formen ist, wenn H wie oben die Hesse'sche Covariante bedeutet:

$$(3) \quad C_1(x, a) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) & H'(x_1) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) & H'(x_2) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) & H'(x_3) \\ H'(x_1) & H'(x_2) & H'(x_3) & 0 \end{vmatrix}.$$

Um die Invarianten - Eigenschaft für diese Form nachzuweisen, machen wir darin die Substitution §. 85, (1). Dadurch geht $f(x, a)$ in $\varphi(y, b)$ und $r^2 H(x, a)$ in $H(y, b)$ über. Wenn wir dann unter $H'(y_1)$, $H'(y_2)$, $H'(y_3)$ die Derivirten von $H(y, b)$ verstehen, so haben wir die Formeln

$$(4) \quad \begin{aligned} \varphi''(y_\mu, y_\nu) &= \sum_{i,k} f''(x_i, x_k) \alpha_i^{(\mu)} \alpha_k^{(\nu)} \\ H'(y_\nu) &= r^2 \sum_i H'(x_i) \alpha_i^{(\nu)}, \end{aligned}$$

in denen μ, ν, i, k von 1 bis 3 laufen.

Multiplircirt man nun die Determinante $C_1(x, a)$ zweimal nach einander mit der in der Form

$$r = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \alpha_1^{(3)} & 0 \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \alpha_2^{(3)} & 0 \\ \alpha_3^{(1)} & \alpha_3^{(2)} & \alpha_3^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

geschriebenen Substitutionsdeterminante, indem man das eine

Mal nach Zeilen, das andere Mal nach Columnen multiplicirt, so folgt nach den Formeln (4):

$$(5) \quad C_1(y, b) = r^6 C_1(x, a),$$

wodurch die Invarianten-Eigenschaft ausgedrückt und das Gewicht $= 6$ bestimmt ist.

Die dritte Covariante C_2 , die wir betrachten, ist die Functionaldeterminante aus den drei Formen f, H, C_1 , also

$$(6) \quad C_2(x, a) = \begin{vmatrix} f'(x_1), & H'(x_1), & C_1'(x_1) \\ f'(x_2), & H'(x_2), & C_1'(x_2) \\ f'(x_3), & H'(x_3), & C_1'(x_3) \end{vmatrix},$$

die, wie schon aus §. 59 des ersten Bandes hervorgeht, die Invarianten-Eigenschaft hat:

$$(7) \quad C_2(y, b) = r^9 C_2(x, a),$$

und die also das Gewicht 9 hat.

Bezeichnen wir mit λ das Gewicht, mit ν den Grad in den Variablen, mit μ den Grad in den Coëfficienten, so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

	$\nu,$	$\mu,$	λ
f	$n,$	$1,$	0
H	$3n - 6,$	$3,$	2
C_1	$8n - 18,$	$8,$	6
C_2	$12n - 27,$	$12,$	$9.$

§. 88.

Die Hesse'sche Curve.

Die erste der eingeführten Covarianten H hat eine einfache geometrische Bedeutung, die wir jetzt kennen lernen wollen. Diese Untersuchung wird dadurch wesentlich erleichtert, dass wir, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Form H , nichts an Allgemeinheit verlieren, wenn wir dem Coordinatensysteme irgend eine specielle Lage gegen die Curve f geben.

Legen wir die Ecke ξ_3 des Coordinatendreiecks in einen Punkt der Curve f , der nicht zu den singulären gehört, und wählen die Tangente in diesem Punkte zur x_1 -Axe, so erhält nach §. 86, (3) die Form f den Ausdruck:

$$(1) \quad f = h x_3^{n-1} x_1 + x_3^{n-2} (a x_1^2 + 2b x_1 x_2 + c x_2^2) + x_3^{n-3} f_3 + \dots,$$

worin h, a, b, c Constanten sind, von denen h von Null verschieden ist, und f_3 eine binäre cubische Form von x_1, x_2 .

Wenn wir hiernach die nach absteigenden Potenzen von x_3 geordnete Function H berechnen:

$$(2) \quad H = x_3^{3n-6} H_0 + x_3^{3n-7} H_1 + \dots,$$

so findet sich

$$(3) \quad \begin{aligned} H_0 &= -2(n-1)^2 h^2 c \\ H_1 &= -(n-1)^2 h^2 f_3''(x_2, x_2) + 4(n-1)(n-2)h(b^2 - ac)x_1. \end{aligned}$$

Die durch die Gleichung $H = 0$ dargestellte Curve heisst die Hesse'sche Curve der Curve f . Die Formeln (2) und (3) zeigen, dass die Hesse'sche Curve dann und nur dann durch den Punkt ξ_3 hindurchgeht, wenn $H_0 = 0$, also $c = 0$, d. h. nach §. 86, wenn dieser Punkt ein Wendepunkt ist. Aus dem Ausdrücke für H_1 kann man noch weiter schliessen, dass die Wendetangente $x_1 = 0$ dann und nur dann zugleich Tangente der Curve $H = 0$ ist, wenn $f_3''(x_2, x_2)$ und folglich auch f_3 selbst durch x_1 theilbar ist. In diesem Falle wäre, wie aus (3) hervorgeht, $x_1 = 0$ eine im Punkte ξ_3 vierpunktig berührende Tangente. Dieser Fall kann bei den Curven dritter Ordnung nur dann vorkommen, wenn f durch x_1 theilbar ist, also niemals bei einer irreduciblen Curve dritter Ordnung.

Die Hesse'sche Curve geht ausser durch die Wendepunkte noch durch die singulären Punkte der Curve f , was hier nicht weiter untersucht werden soll.

Wenn wir also unsere Betrachtungen auf Curven f ohne singulären Punkt beschränken, so können wir sagen, dass jeder Schnittpunkt der Curve f mit ihrer Hesse'schen Curve einen Wendepunkt der Curve f giebt, und dass diese Curve f keine anderen Wendepunkte hat. Wenn Punkte mit vierpunktig berührender Tangente vorkommen, so berühren sich die Curven f und H , und wir können solche Punkte auffassen als durch das Zusammenfallen von zwei Wendepunkten entstanden. Wenden wir noch das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49) an, so erhalten wir das Ergebniss:

Eine Curve n^{ter} Ordnung ohne singulären Punkt hat $3n(n-2)$ Inflexionspunkte;

und speciell:

Eine Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt hat neun getrennt liegende Inflexionspunkte.

§. 89.

Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung.

Es sei jetzt $f = 0$ die Gleichung einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt. Wir legen zwei der Ecken des Coordinatendreiecks ξ_1, ξ_2 in zwei von den neun Inflexionspunkten und nehmen die entsprechenden Inflexionstangenten für die Seiten x_2, x_1 . Dann muss sich f , wenn $x_1 = 0$ oder $x_2 = 0$ gesetzt wird, auf das Glied $h x_3^3$ reduciren, worin h eine Constante ist, und folglich müssen alle Glieder, die in der cubischen Form einen von Null verschiedenen Coëfficienten haben, ausgenommen $h x_3^3$, durch $x_1 x_2$ theilbar sein. Demnach erhält f die Form

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) + h x_3^3,$$

worin a_1, a_2, a_3 Constanten sind. Daraus aber geht hervor, dass die gerade Linie

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0$$

gleichfalls Inflexionstangente der Curve f ist, und dass ihr Schnittpunkt mit der Linie $x_3 = 0$ ein dritter Inflexionspunkt ist. Dieser Punkt ist von den beiden ersten ξ_1, ξ_2 verschieden, weil weder a_1 noch $a_2 = 0$ sein kann, wenn die Curve keinen singulären Punkt hat. Wir wollen dieses wichtige Resultat in Form eines Satzes aussprechen:

1. Wenn man irgend zwei Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt durch eine gerade Linie verbindet, so schneidet diese gerade Linie die Curve in einem dritten Inflexionspunkte.

Da es neun Inflexionspunkte giebt, so gehen von jedem dieser Punkte vier gerade Linien aus, deren jede noch zwei weitere Inflexionspunkte enthält. Es giebt neun solcher Büschel von vier Geraden, und weil jede dieser Geraden in drei Büscheln vorkommt, so ist die Anzahl der Geraden $9 \cdot 4 : 3 = 12$. Wir können demnach den Satz 1. so ergänzen:

2. Die neun Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung liegen zu je dreien auf zwölf geraden Linien, und durch jeden Inflexionspunkt gehen vier von diesen Geraden.

Aus dem Ausdruck (1) können wir eine canonische Darstellung für die cubische Form f herleiten:

Wir bezeichnen mit ε eine imaginäre dritte Einheitswurzel und führen zwei Variable z_1, z_2 ein, die durch die Gleichungen

$$(2) \quad \begin{aligned} a_1 x_1 &= \varepsilon z_1 + \varepsilon^2 z_2 - \frac{1}{3} a_3 x_3 \\ a_2 x_2 &= \varepsilon^2 z_1 + \varepsilon z_2 - \frac{1}{3} a_3 x_3 \end{aligned}$$

definiert sind, woraus noch folgt:

$$(3) \quad - (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) = z_1 + z_2 - \frac{1}{3} a_3 x_3.$$

Die Variablen z_1, z_2 sind durch (2) als lineare Functionen von x_1, x_2, x_3 bestimmt, und die linearen Functionen z_1, z_2, x_3 sind als Functionen von x_1, x_2, x_3 linear unabhängig. Wenn wir (2) und (3) in (1) einführen, so ergibt sich

$$- a_1 a_2 f = z_1^3 + z_2^3 - \left(a_1 a_2 h + \frac{a_3^3}{27} \right) x_3^3 + a_3 z_1 z_2 x_3.$$

Diesem Ausdrucke giebt man eine mehr symmetrische Gestalt, indem man für z_1, z_2, x_3 drei neue lineare Functionen y_1, y_2, y_3 einführt, die sich von diesen nur um constante Factoren unterscheiden:

$$f = \varphi(y_1, y_2, y_3) = \alpha_1 y_1^3 + \alpha_2 y_2^3 + \alpha_3 y_3^3 + 6 m y_1 y_2 y_3,$$

worin $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, m$ Constanten bedeuten.

Wenn kein singulärer Punkt vorhanden ist, so können die Coëfficienten $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ nicht verschwinden, und man kann sie ohne Beschränkung der Allgemeinheit einander gleich, etwa $= h$, annehmen. Man könnte sie sogar $= 1$ setzen, was aber, um die Homogenität aufrecht zu erhalten, zunächst besser nicht geschieht. Wir haben also die canonische Form für die ternäre cubische Form:

$$(4) \quad \varphi(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6 m y_1 y_2 y_3.$$

Nach unserem Ausgangspunkte war die Linie x_3 , oder was dasselbe ist, y_3 die Verbindungslinie dreier Inflexionspunkte. Solcher Linien giebt es aber zwölf, und wir können daher die Linie y_3 auf zwölf Arten wählen. Setzen wir aber y_1 oder y_2 an Stelle von y_3 , so bekommen wir dieselbe Darstellung in der canonischen Form, und es giebt also nur vier wesentlich verschiedene Arten dieser Darstellung (abgesehen von dem willkürlichen h), d. h. vier Arten, die Linien y_1, y_2, y_3 zu bestimmen. Wir haben daher den Satz:

3. Eine ternäre cubische Form $f(x_1, x_2, x_3)$, deren Discriminante von Null verschieden ist, lässt sich auf vier verschiedene Arten in die canonische Form

$$\varphi(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6m y_1 y_2 y_3$$

transformiren.

Da auf jeder der Linien $y_1 = 0$, $y_2 = 0$, $y_3 = 0$ drei Inflexionspunkte liegen, so ist das Problem der Inflexionspunkte wesentlich identisch mit dem der Transformation der cubischen Form f auf die canonische Form, mit dem wir uns zunächst beschäftigen wollen ¹⁾.

§. 90.

Transformation der cubischen Form auf die canonische Form.

Um die Transformation der cubischen ternären Form auf die canonische Form durchzuführen, d. h. auf die Lösung gewisser algebraischer Gleichungen zurückzuführen, müssen wir zunächst die Covarianten für die canonische Form bilden.

Es sei also

$$\varphi(y) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6m y_1 y_2 y_3,$$

wofür wir zur Abkürzung auch setzen:

$$(1) \quad \varphi(y) = h \Sigma y_i^3 + 6m y_1 y_2 y_3,$$

indem wir unter dem Zeichen Σ eine Summe über drei durch cyklische Vertauschung der Variablen y_1, y_2, y_3 aus dem ersten gebildete Glieder verstehen.

Die Hesse'sche Covariante wollen wir zur Vereinfachung der Formeln mit einem geeigneten numerischen Factor multipliciren, und demnach

$$(2) \quad \Delta(x) = \frac{1}{6^3} \begin{vmatrix} f_{11}, f_{12}, f_{13} \\ f_{21}, f_{22}, f_{23} \\ f_{31}, f_{32}, f_{33} \end{vmatrix}$$

¹⁾ Aus der Literatur über die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung und über die Theorie der ternären cubischen Formen erwähnen wir ausser den älteren Arbeiten von Newton und MacLaurin: Hesse, „Ueber die Elimination etc.“ und „Ueber die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung“, Crelle's Journal, Bd. 28 (1844). Aronhold, Theorie der homogenen Functionen 3^{ten} Grades von drei Veränderlichen, Crelle's Journal, Bd. 55 (1858). Salmon, Higher plane curves (deutsch von Fiedler).

setzen, worin f_{ik} für $f''(x_i, x_k)$ steht. Für die canonische Form erhält man hieraus durch einfache Rechnung

$$(3) \quad \Delta(y) = -h m^2 \Sigma y_1^3 + (h^3 + 2 m^3) y_1 y_2 y_3.$$

Daraus leiten wir die zweite Covariante C_1 (§. 87) her, in der wir gleichfalls einen numerischen Factor einführen, und demnach

$$(4) \quad J(x) = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11}, f_{12}, f_{13}, \Delta_1 \\ f_{21}, f_{22}, f_{23}, \Delta_2 \\ f_{31}, f_{32}, f_{33}, \Delta_3 \\ \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, 0 \end{vmatrix}$$

setzen, worin Δ_i für $\Delta'(x_i)$ steht. Auch diese Covariante muss in der canonischen Form dargestellt werden, was keine Schwierigkeit hat, wenn man die Determinante nach der Formel Bd. I, §. 23, (12) bildet. Man findet so:

$$(5) \quad \begin{aligned} J(y) = & -h^2 (h^3 + 8 m^3)^2 \Sigma y_2^3 y_3^3 \\ & + 3 m^2 (5 h^6 + 26 h^3 m^3 - 4 m^6) y_1^2 y_2^2 y_3^2 \\ & + h m (2 h^6 + 5 h^3 m^3 + 20 m^6) y_1 y_2 y_3 \Sigma y_1^3 \\ & + 9 h^2 m^6 (\Sigma y_1^3)^2. \end{aligned}$$

Danach lassen sich die drei symmetrischen Functionen $y_1 y_2 y_3$, Σy_1^3 , $\Sigma y_2^3 y_3^3$ durch die drei Formen $\varphi(y)$, $\Delta(y)$, $J(y)$, und also auch durch die entsprechenden Formen in den ursprünglichen Variablen x , die wir kurz durch f, Δ, J bezeichnen, nach den Invarianten-Relationen

$$(6) \quad \varphi(y) = f, \quad \Delta(y) = r^2 \Delta, \quad J(y) = r^6 J$$

ausdrücken. Man erhält zunächst aus (1) und (3):

$$(7) \quad (h^3 + 8 m^3) y_1 y_2 y_3 = m^2 f + r^2 \Delta,$$

$$(8) \quad h (h^3 + 8 m^3) \Sigma y_1^3 = (h^3 + 2 m^3) f - 6 m r^2 \Delta,$$

und sodann aus (5)

$$(9) \quad \begin{aligned} h^2 (h^3 + 8 m^3)^2 \Sigma y_2^3 y_3^3 = \\ (2 h^3 + m^3) m^3 f^2 + m (2 h^3 - 5 m^3) r^2 f \Delta + 3 m^2 r^4 \Delta^2 - r^6 J. \end{aligned}$$

Sehr einfach ist nun die Berechnung der dritten Covariante C_2 (§. 87) für die canonische Form.

Wir führen auch hier einen vereinfachenden numerischen Factor ein, und setzen

$$(10) \quad K = K(x) = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} f_1, \Delta_1, J_1 \\ f_2, \Delta_2, J_2 \\ f_3, \Delta_3, J_3 \end{vmatrix},$$

worin $f_k, \mathcal{A}_k, J_k$ die Ableitungen nach x_k bedeuten. Für die canonische Form ist dann

$$(11) \quad K(y) = r^9 K.$$

Um $K(y)$ zu finden, brauchen wir nur die Functional-determinante aus den linken Theilen der Formeln (7), (8), (9) zu bilden, woraus sich mit Anwendung einfacher Determinantensätze ergibt (Bd. I, §. 22, §. 27):

$$K(y) = -h^3 (h^3 + 8m^3)^3 \begin{vmatrix} 1, y_1^3, y_1^6 \\ 1, y_2^3, y_2^6 \\ 1, y_3^3, y_3^6 \end{vmatrix},$$

und mithin ist

$$(12) \quad r^9 K = h^3 (h^3 + 8m^3)^3 (y_1^3 - y_2^3) (y_1^3 - y_3^3) (y_2^3 - y_3^3).$$

Zu bemerken ist noch zu diesen Formeln, dass der in ihnen auftretende Factor $h^3 + 8m^3$ nicht verschwinden kann, wenn die Curve f keinen singulären Punkt hat. Denn ein singulärer Punkt wird bestimmt durch die drei Gleichungen:

$$h y_1^2 + 2m y_2 y_3 = 0, \quad h y_2^2 + 2m y_3 y_1 = 0, \quad h y_3^2 + 2m y_1 y_2 = 0,$$

und diese drei Gleichungen sind mit einander verträglich, wenn $h^3 + 8m^3 = 0$. (Ist z. B. $h = -2m$, so sind sie befriedigt, wenn $y_1 = y_2 = y_3$ ist.)

Der Coëfficient h kann für eine gegebene Form f jeden vorgeschriebenen von Null verschiedenen Werth haben, und erst wenn dieser Werth gegeben ist, ist das Problem bestimmt. Wir wollen der Einfachheit halber jetzt $h = 1$ setzen, und erhalten aus (7) bis (9) das Resultat:

Setzt man

$$(13) \quad P = \frac{(2 + m^3) m^3 f^2 + (2 - 5m^3) m r^2 f \mathcal{A} + 3 m^2 r^4 \mathcal{A}^2 - r^6 J}{(1 + 8m^3)^2},$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3) f - 6 m r^2 \mathcal{A}}{1 + 8m^3},$$

$$R = \frac{m^2 f + r^2 \mathcal{A}}{1 + 8m^3},$$

so sind y_1^3, y_2^3, y_3^3 die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$(14) \quad u^3 - Q u^2 + P u - R^3 = 0,$$

und die Discriminante dieser cubischen Gleichung ist:

$$(15) \quad D_1 = \frac{r^{18} K^2}{(1 + 8m^3)^6}.$$

Die Coëfficienten der cubischen Gleichung sind bekannt, sobald m^3 , $m r^2$, r^6 , oder auch, wenn m und r^2 bekannt sind.

Ist dann die Gleichung (14) gelöst, so sind y_1 , y_2 , y_3 bis auf dritte Einheitswurzeln, die aber der Relation $y_1 y_2 y_3 = R$ genügen müssen, bestimmt, und weiter können auch diese Grössen der Natur der Sache nach nicht bestimmt werden.

Wenn die Curve f eine reelle Curve ist, so ergibt sich aus den Formeln (13) und (15) noch der Satz, dass, wenn m und r reell sind, D_1 positiv ist, und folglich die Wurzeln der Gleichung (14) alle drei reell sind.

Drückt man die Discriminante D_1 durch die Coëfficienten der Gleichung P , Q , R aus, so fliesst aus der Formel (15) noch das Resultat, dass man das Quadrat der Covariante K als ganze rationale Function der Covarianten f , Δ , J ausdrücken kann. Der Ausdruck wird ziemlich complicirt und soll hier nicht weiter verfolgt werden.

Um aber die biquadratische Gleichung zu bilden, von der m und r abhängen, ist es nöthig, auf die Invarianten dritter Ordnung näher einzugehen.

§. 91.

Die Invarianten der Curve dritter Ordnung und die biquadratische Gleichung.

Alle Curven dritter Ordnung, deren Gleichung in der canonicen Form durch dieselben Grössen Σy_i^3 , $y_1 y_2 y_3$ linear dargestellt werden kann, haben dieselben Punkte zu Wendepunkten, beispielsweise also die Curven $f=0$ und $\Delta=0$, und allgemeiner alle Curven der Schaar

$$(1) \quad F = \lambda f + 6 \mu \Delta = 0,$$

wo λ , μ beliebige Parameter sind. Alle Curven dieser Schaar schneiden sich in neun festen Punkten, und eine solche Schaar wird ein Curvenbüschel genannt. Die neun festen Punkte, die für alle Curven des Büschels die Wendepunkte sind, heissen die Grundpunkte. Bilden wir von der Form F die Hesse'sche Determinante, so wird auch diese Form linear durch Σy_i^3 und $y_1 y_2 y_3$ ausgedrückt und kann daher nach §. 90, (7) und (8) auch linear durch f und Δ ausgedrückt werden, d. h. wir erhalten eine Form desselben Büschels.

Wir setzen demnach diese Determinante

$$(2) \quad \Delta_{\lambda, \mu}(x) = Lf + M\Delta,$$

worin L und M binäre Formen 3^{ten} Grades von λ, μ sind.

Wenn wir eine beliebige lineare Transformation auf die Variablen x anwenden, so ist, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Function Δ

$$(3) \quad \Delta_{\lambda, \mu}(y, b) = r^2 \Delta_{\lambda, \mu} r^2(x, a),$$

und daraus folgt, dass die Coëfficienten der einzelnen Potenzen und Producte von λ, μ Covarianten der ursprünglichen Form sind, und die Coëfficienten L, M von f und Δ in diesen Ausdrücken, die rational von den Coëfficienten a der Form f abhängen, sind daher Invarianten dieser Form. Wir haben darin ein Mittel, diese Invarianten thatsächlich zu berechnen.

Bezeichnen wir nämlich mit a_i, A_i, B_i die Coëfficienten der einzelnen Potenzen und Producte der Variablen x in f, Δ und $\Delta_{\lambda, \mu}$, so ergibt sich aus (2) ein System von zehn Gleichungen:

$$La_i + MA_i = B_i,$$

woraus L und M bestimmt werden können. Man erhält, wenn i, k zwei verschiedene Indices sind,

$$(4) \quad \begin{aligned} L(a_i A_k - a_k A_i) &= B_i A_k - B_k A_i \\ M(a_i A_k - a_k A_i) &= -B_i a_k + B_k a_i. \end{aligned}$$

Daraus schliesst man noch, dass L, M ganze Functionen der Coëfficienten a_i sind. Denn in (4) sind die rechten Seiten ganze Functionen, und wenn also L oder M , in der einfachsten Gestalt dargestellt, noch einen Nenner hätten, so müssten die sämtlichen Determinanten $a_i A_k - a_k A_i$, welches ganze Functionen 4^{ten} Grades der a sind, einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Dass dies aber nicht möglich ist, kann man an irgend einem speciellen Falle nachweisen, z. B. an der Form

$$f = 3x_3(\alpha x_1^2 + \beta x_2^2) + ax_1^3 + bx_2^3,$$

deren Hesse'sche Form:

$$-\beta^2(\alpha x_3 + ax_1)x_2^2 - \alpha^2(\beta x_3 + bx_2)x_1^2$$

ist. Hier kommen unter den $a_i A_k - a_k A_i$ z. B. die beiden Functionen $\alpha^2 \beta^2, b^2 \alpha^2$ vor, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Um $\mathcal{A}_{\lambda, \mu}$ für die canonische Form zu berechnen, hat man in §. 90, (3):

$$\text{durch} \quad h \overset{h,}{(\lambda - 6 m^2 \mu)}, \quad m \overset{m}{\lambda} + (h^3 + 2 m^3) \mu$$

zu ersetzen, und man findet so:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\lambda, \mu} = & - h (\lambda - 6 m^2 \mu) [m \lambda + (h^3 + 2 m^3) \mu]^2 \Sigma y_1^3 \\ & + \{h^3 (\lambda - 6 m^2 \mu)^3 + 2 [m \lambda + (h^3 + 2 m^3) \mu]^3\} y_1 y_2 y_3, \end{aligned}$$

woraus nach §. 90, (7), (8) mit Rücksicht auf (2) nach einigen einfachen Rechnungen folgt:

$$\begin{aligned} (5) \quad L = & - 2 \lambda^2 \mu (h^3 - m^3) m - \lambda \mu^2 (h^6 - 20 h^3 m^3 - 8 m^6) \\ & + 8 \mu^3 m^2 (h^3 - m^3)^2, \\ M = & \lambda^3 + 12 \lambda \mu^2 m (h^3 - m^3) + 2 \mu^3 (h^6 - 20 h^3 m^3 - 8 m^6). \end{aligned}$$

Man bekommt also auf diese Weise nur zwei Invarianten vom 4^{ten} und 6^{ten} Grade, nämlich in der canonischen Form:

$$(6) \quad m (h^3 - m^3), \quad h^6 - 20 h^3 m^3 - 8 m^6.$$

Das Gewicht dieser Invarianten ist [nach Bd. I, §. 60, (3)] gleichfalls 4 und 6, und wenn wir sie also in der allgemeinen Form mit S und T bezeichnen und $h = 1$ setzen, so findet sich

$$\begin{aligned} (7) \quad & m (1 - m^3) = r^4 S, \\ & 1 - 20 m^3 - 8 m^6 = r^6 T. \end{aligned}$$

Für L und M erhält man aus (5) die Darstellung:

$$\begin{aligned} (8) \quad L = & - 2 S \lambda^2 \mu - T \lambda \mu^2 + 8 S^2 \mu^3 \\ M = & \lambda^3 + 12 S \lambda \mu^2 + 2 T \mu^3. \end{aligned}$$

Die Functionen S und T vom 4^{ten} und 6^{ten} Grade sind zuerst von Aronhold berechnet worden. Wir wollen die langen Ausdrücke nicht hierher setzen, betrachten aber diese beiden Grössen jetzt als bekannt und gegeben.

Aus (7) lässt sich eine biquadratische Gleichung ableiten für das Verhältniss $m^2 : r^2$. Man findet nämlich daraus:

$$\begin{aligned} (9) \quad & m^5 - m^8 = r^4 m^4 S \\ & m^2 - 2 m^5 + m^8 = r^8 S^2 \\ & m^2 - 20 m^5 - 8 m^8 = r^6 m^2 T. \end{aligned}$$

Wenn man daraus m^2 und m^5 eliminirt, so findet man

$$(10) \quad 27 m^8 + 18 S m^4 r^4 + T m^2 r^6 - S^2 r^8 = 0.$$

Diese Gleichung erhält eine einfachere Gestalt durch die Substitution

$$(11) \quad z = \frac{3 m^2}{r^2}.$$

Sie wird dann

$$(12) \quad z^4 + 6 S z^2 + T z - 3 S^2 = 0.$$

Diese biquadratische Gleichung hat die Eigenschaft, dass ihre erste Invariante $A = 0$ ist, und dass ihre Discriminante (Bd. I, §. 47):

$$(13) \quad D_2 = -27 (T^2 + 64 S^3)^2 = -27 D^2,$$

also stets negativ ist. Die Grösse $D = T^2 + 64 S^3$ erhält für die canonische Form (5) den Ausdruck:

$$(14) \quad h^3 (h^3 + 8 m^3)^3,$$

und kann also nicht verschwinden, so lange die Curve f keinen singulären Punkt hat. (Sie ist in der That nichts Anderes, als die Discriminante der Form f .)

Aus (13) ergiebt sich nun, dass die biquadratische Gleichung (12) bei reellen Curven f eine negative Discriminante, und folglich (Bd. I, §. 78) zwei reelle und zwei conjugirt imaginäre Wurzeln hat, und weil das Product aller vier Wurzeln $-3 S^2$ negativ ist, so ist von den reellen Wurzeln eine positiv, eine negativ.

Aus z kann man mit Hülfe von (11) und der ersten Gleichung (7) die beiden Grössen m und r berechnen. Man erhält so

$$(15) \quad m^3 = \frac{z^2}{9 S + z^2}, \quad m r^2 = \frac{3 z}{9 S + z^2}, \quad r^6 = \frac{27 z}{(9 S + z^2)^2},$$

und hier könnte, wie man aus (12) schliesst, wenn man $z^2 = -9 S$ setzt, $9 S + z^2$ nur dann verschwinden, wenn entweder S oder D Null ist. Damit sind die Coëfficienten P, Q, R^3 der cubischen Gleichung §. 90, (14) eindeutig durch z und durch bekannte Grössen bestimmt, und für die reelle positive Wurzel z wird m und r reell, und folglich auch y_1, y_2, y_3 reell.

Eine leichte Ausnahme bildet der Fall $S = 0$, in dem eine Wurzel der Gleichung (12) verschwindet, und die zweite reelle Wurzel $-\sqrt[3]{T}$ wird, und für die zugehörigen Werthe von m und r^6 erhält man aus (7) und (11)

$$m = 0, 1; \quad r^6 = \frac{1}{T}, \quad -\frac{27}{T};$$

je nachdem also T positiv oder negativ ist, fällt der erste oder der zweite Werth von r reell aus, und im Wesentlichen bleibt Alles wie vorher.

Es ergiebt sich hieraus der Satz:

Jede reelle ternäre cubische Form mit nicht verschwindender Discriminante kann durch eine reelle Transformation auf die reelle canonische Form gebracht werden.

Man kann jetzt leicht die Coordinaten der Wendepunkte in dem canonischen Coordinatensysteme angeben. Man erhält sie, wenn man in der Gleichung

$$y_1^3 + y_2^3 + y_3^3 + 6m y_1 y_2 y_3 = 0$$

je einmal $y_1, y_2, y_3 = 0$ setzt. Da eine der nicht verschwindenden Coordinaten $= 1$ gesetzt werden kann, so findet man, wenn ε eine imaginäre dritte Einheitswurzel ist, die folgenden Werthe der Coordinaten (y_1, y_2, y_3) :

$$(16) \quad \begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (0, 1, -\varepsilon), & (0, 1, -\varepsilon^2), \\ (-1, 0, 1), & (-\varepsilon, 0, 1), & (-\varepsilon^2, 0, 1), \\ (1, -1, 0), & (1, -\varepsilon, 0), & (1, -\varepsilon^2, 0), \end{array}$$

und es folgt daraus, dass immer drei der Inflexionspunkte reell und sechs imaginär sind.

In der Tabelle (16) liegen je drei in einer Zeile stehende Punkte auf einer Geraden, nämlich auf den Geraden

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad y_3 = 0.$$

Es ist danach leicht, auch die übrigen Tripel von Punkten zusammenzustellen, die auf einer geraden Linie liegen, und damit diese zwölf Linien zu bestimmen. Man hat dabei nur immer solche Punkte zusammenzustellen, deren Coordinaten eine verschwindende Determinante geben. Man kann diese zwölf Linien auf vier Arten in Tripel anordnen, so dass in jedem Tripel alle neun Inflexionspunkte vorkommen. Das erste dieser Tripel wird von den Zeilen von (16) gebildet. Die drei anderen lauten so:

$$(17) \quad \begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (-1, 0, 1), & (1, -1, 0), \\ (0, 1, -\varepsilon), & (-\varepsilon, 0, 1), & (1, -\varepsilon, 0), \\ (0, 1, -\varepsilon^2), & (-\varepsilon^2, 0, 1), & (1, -\varepsilon^2, 0), \end{array}$$

$$(18) \quad \begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (-\varepsilon, 0, 1), & (1, -\varepsilon^2, 0) \\ (-1, 0, 1), & (1, -\varepsilon, 0), & (0, 1, -\varepsilon^2) \\ (1, -1, 0), & (0, 1, -\varepsilon), & (-\varepsilon^2, 0, 1), \end{array}$$

$$(19) \quad \begin{array}{lll} (0, 1, -1), & (-\varepsilon^2, 0, 1), & (1, -\varepsilon, 0) \\ (-1, 0, 1), & (1, -\varepsilon^2, 0), & (0, 1, -\varepsilon) \\ (1, -1, 0), & (0, 1, -\varepsilon^2), & (-\varepsilon, 0, 1). \end{array}$$

Von den geraden Linien (16) enthält jede einen reellen und zwei conjugirt imaginäre Punkte, und alle drei Linien sind reell. Von den Geraden (17) enthält die erste die drei reellen Punkte und ist reell, während die beiden anderen conjugirt imaginär sind. In (18) und (19) sind alle drei Linien imaginär, und zwar sind die Linien von (18) conjugirt zu den Linien von (19).

Eine noch übersichtlichere Bezeichnung ist folgende. Wenn ξ und η je ein volles Restsystem nach dem Modul 3 durchlaufen, etwa 0, 1, 2, und zwei nach dem Modul 3 congruente Zahlen als nicht verschieden angesehen werden, so giebt es neun Combinationen (ξ, η) , die wir als Bezeichnung für die neun Wendepunkte benutzen können. Setzen wir fest, dass (ξ, η) und (η, ξ) conjugirt imaginäre Wendepunkte, also (0, 0), (1, 1), (2, 2) die drei reellen bedeuten, so erhalten wir aus (16) bis (19) folgende Tabelle, in der wieder die in einer Zeile stehenden Wendepunkte auf einer geraden Linie liegen:

$$(20) \quad \begin{array}{ll} (0, 0) (1, 2) (2, 1) & (0, 0) (1, 1) (2, 2) \\ (1, 1) (2, 0) (0, 2) & (1, 2) (2, 0) (0, 1) \\ (2, 2) (0, 1) (1, 0) & (2, 1) (0, 2) (1, 0) \\ (0, 0) (2, 0) (1, 0) & (0, 0) (0, 2) (0, 1) \\ (1, 1) (0, 1) (2, 1) & (1, 1) (1, 0) (1, 2) \\ (2, 2) (1, 2) (0, 2) & (2, 2) (2, 1) (2, 0). \end{array}$$

Man sieht hieraus, dass drei Wendepunkte (ξ_1, η_1) , (ξ_2, η_2) , (ξ_3, η_3) dann und nur dann auf einer geraden Linie liegen, wenn die beiden Congruenzen

$$(21) \quad \begin{array}{l} \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \equiv 0 \\ \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 \equiv 0 \end{array} \pmod{3}$$

erfüllt sind.

Man kann die Bezeichnung der vier Systeme von geraden Linien auch aus dem einen Schema:

$$\begin{array}{ccc} (0, 0) & (1, 2) & (2, 1) \\ (1, 1) & (2, 0) & (0, 2) \\ (2, 2) & (0, 1) & (1, 0) \end{array}$$

ableiten, wenn man die Zeilen, die Columnen und die je drei den positiven und negativen Gliedern der Determinantenbildung entsprechenden Combinationen aufstellt.

§. 92.

Tripelgleichungen.

Das System der neun Wendepunkte hat die Eigenschaft, dass man aus zwei beliebigen von ihnen einen ganz bestimmten dritten auf rationalem Wege ableiten kann. Dies drückt sich als eine Eigenschaft der Gleichung 9^{ten} Grades aus, von der die Bestimmung der Wendepunkte abhängt, die z. B. die Abscissen dieser Punkte zu Wurzeln hat. Wir stellen folgende Definition auf:

Eine Gleichung ohne gleiche Wurzeln heisst eine Tripelgleichung, wenn je zwei ihrer Wurzeln eine dritte bestimmen, so dass jede Wurzel eines solchen Tripels rational durch die beiden anderen ausgedrückt werden kann, und zwar so, dass man in einer Gleichung

$$(1) \quad x_3 = \Theta(x_1, x_2),$$

in der Θ eine festgehaltene rationale Function bedeutet, für x_1, x_2, x_3 die Wurzeln irgend eines Tripels in beliebiger Reihenfolge setzen kann¹⁾.

Die Gleichung, von der die Wendepunkte abhängen, ist eine Tripelgleichung 9^{ten} Grades. Es giebt aber auch Tripelgleichungen von anderem, z. B. vom 7^{ten} Grade, zu denen die im vorigen Abschnitte betrachteten gehören²⁾.

¹⁾ Die Tripelgleichungen 9^{ten} Grades sind zuerst behandelt von Hesse in der Abhandlung: „Algebraische Auflösung derjenigen Gleichung 9^{ten} Grades etc.“ in Crelle's Journal, Bd. 34 (1847).

²⁾ Vgl. Nöther, Mathem. Annalen, Bd. 15 (1879): „Ueber die Gleichungen 8^{ten} Grades und ihr Auftreten in der Theorie der Curven vierter Ordnung.“